

252-0027

Einführung in die Programmierung Übungen

Woche 1: IntelliJ und EBNF

**Fabian Rohlik
Departement Informatik
ETH Zürich**

Organisatorisches

- Mein Name: Fabian Rohlik
- Bei Fragen: frohlik@student.ethz.ch

Notizen

- cs.rohlik.net

Heute

- Organisatorisches / Einführung
- Installation von Java und IntelliJ
- EBNF

Aufgaben

- neue Aufgaben veröffentlicht: **Dienstag Abend** (im Normalfall)
- Abgabe bis **Dienstag Abend (23:59)** in der Folgewoche
- wie man die Abgabe macht schauen wir uns nächste Woche an
- macht möglichst viele Aufgaben
- deutsche Version ist bindend (Bonus und Prüfung)

Bonus

- ab Woche 5 gibt es Bonusaufgaben als Teil der wöchentlichen Serie
- bei 80% der Punkten bekommt ihr einen Notenbonus von 0.25
- Timed Bonus: Woche 7 und 12

Fragen?

Use of AI

IntelliJ Installation

- Instruktion zur Installation findet ihr in Übung 1
- <https://adoptium.net/en-GB/temurin/releases>
- <https://www.jetbrains.com/idea/download/other>

EBNF Recap

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von *value*

digit $\Leftarrow$ $\boxed{0} \mid \boxed{1} \mid \boxed{2} \mid \boxed{3} \mid \boxed{4} \mid \boxed{5} \mid \boxed{6} \mid \boxed{7} \mid \boxed{8} \mid \boxed{9}$

separator $\Leftarrow$ $\boxed{-}$

char $\Leftarrow$ $\boxed{A} \mid \boxed{B} \mid \boxed{C} \mid \boxed{D} \mid \boxed{E} \mid \boxed{F} \mid \boxed{a} \mid \boxed{b} \mid \boxed{c} \mid \boxed{d} \mid \boxed{e} \mid \boxed{f}$

num $\Leftarrow$ *digit* { [*separator*] *digit* }

int $\Leftarrow$ *digit* { *digit* }

real $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } [$\boxed{.}$ *digit* { *digit* }]

cd $\Leftarrow$ *char* | *digit*

hexa1 $\Leftarrow$ *cd* { *cd* }

hexa2 $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } $\boxed{h}$

hexa $\Leftarrow$ *hexa1* | *hexa2*

value $\Leftarrow$ *num* | *real* | *int* | *hexa*

1245

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von *value*

digit $\Leftarrow$ 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

separator $\Leftarrow$ -

char $\Leftarrow$ A | B | C | D | E | F | a | b | c | d | e | f

num $\Leftarrow$ *digit* { [*separator*] *digit* }

int $\Leftarrow$ *digit* { *digit* }

real $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } [. *digit* { *digit* }]

cd $\Leftarrow$ *char* | *digit*

hexa1 $\Leftarrow$ *cd* { *cd* }

hexa2 $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } h

hexa $\Leftarrow$ *hexa1* | *hexa2*

value $\Leftarrow$ *num* | *real* | *int* | *hexa*

1a00

Kahoot

Rekursion

(schauen wir uns später genauer an)

$\langle \text{wort} \rangle \leq x \mid a \langle \text{wort} \rangle b$

Zusatzaufgaben

- Erstellen Sie eine Beschreibung `<palindrome>`, welche als legale Symbole alle Zahlen zulässt, die von vorne und hinten gleich gelesen werden und die nur die Ziffern von 1 bis 4 verwenden. Beispiele sind 11, 232, 444
- Erstellen Sie eine Beschreibung `<five>`, welche alle Summen von positiven Zahlen zulässt, welche 5 ergeben. Beispiele sind "1 + 4", "2 + 1 + 1 + 1", "5"
- Erstellen Sie eine Beschreibung für `<oddEight>`, die alle Zahlen enthält, in denen die Ziffer 8 ungerade oft vorkommt.

`<digit> <= 1 | 2 | 3 | 4`

`<palindrome> <= <digit>`

`| (1 [<palindrome>] 1`

`| 2 [<palindrome>] 2`

`| 3 [<palindrome>] 3`

`| 4 [<palindrome>] 4)`

```
<five> <= 5
      | 1 + <four>
      | 2 + <three>
      | 3 + <two>
      | 4 + <one>
```

```
<four> <= 4
      | 1 + <three>
      | 2 + <two>
      | 3 + <one>
```

```
<three> <= 3
      | 1 + <two>
      | 2 + <one>
```

```
<two> <= 2
      | 1 + <one>
```

```
<one> <= 1
```

<nichtacht> <= 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9

<zweiachter> <= {<nichtacht>} 8 {<nichtacht>} 8 {<nichtacht>}

<oddeight> <= {<nichtacht>} 8 {<nichtacht>} {<zweiachter>}